TERMINAL E SHELL

Você configurou o prompt a tarde toda, abriu um SSH e tudo sumiu. Nada quebrou: o que você configurou não era o terminal.

008
GUIAS LINUX

DA TECLA AO PROGRAMA: QUATRO CAMADAS

TECLADO E TELA	Hardware, ou a janela do ambiente gráfico.	o que você aperta
EMULADOR DE TERMINAL	`qterminal`, `xterm`, `tmux`, PuTTY. Desenha glifos, traduz teclas, guarda a rolagem. **Não sabe o que é um comando.**	fonte · cores · abas · `TERM`
PSEUDOTERMINAL DO KERNEL	Aparece como `/dev/pts/N`. Faz o eco das teclas, junta a linha até o Enter e converte `Ctrl+C` em `SIGINT`.	é o kernel — por isso o `Ctrl+C` funciona com o programa travado
SHELL	`zsh`, `bash`, `dash`. Imprime o prompt, lê a linha, expande, resolve o nome e cria o processo.	prompt · histórico · alias · autocompletar
PROGRAMA	`ls`, `nmap`, `vim`. Nasce com três descritores já abertos apontando para o PTY.	stdin · stdout · stderr prontos

Cada problema de terminal pertence a exatamente uma camada. No SSH o **emulador continua sendo o seu**, na sua máquina — o que mudou foi o shell, que agora roda no servidor e não tem a sua configuração. Lixo na tela ou `Error opening terminal` é a variável `TERM` errada (chave do banco **terminfo**): `export TERM=xterm` é a saída de emergência. E `ls --color=auto | cat` sai **sem cor** de propósito — o programa perguntou se a saída era um terminal e a resposta foi não.

QUAL ARQUIVO O SHELL LÊ — E O QUE MUDA DO BASH PRO ZSH

1. É SHELL DE LOGIN?
SSH, terminal virtual de texto, `su -`, `sudo -i` → lê `/etc/profile` e `~/.zprofile`. **AQUI VAI VARIÁVEL DE AMBIENTE** (`PATH`, `EDITOR`): filho nenhum precisa relê-la.

2. É INTERATIVO?
Tem prompt e teclado — a aba nova do qterminal **É INTERATIVA E NÃO É LOGIN**. Lê `~/.zshrc` / `~/.bashrc`. **AQUI VAI ALIAS, FUNÇÃO E PROMPT.**

3. NENHUM DOS DOIS?
Um script. **NÃO LÊ NADA** — e é por isso que ele nunca enxerga os seus aliases. Errar entre 1 e 2 é a causa nº 1 de configuração que "não pega".

APLICAR SEM FECHAR O TERMINAL
`source ~/.zshrc` executa **NO SHELL ATUAL**. Executar o arquivo criaria um filho, aplicaria nele e o jogaria fora.

SITUAÇÃO	BASH	ZSH
Config interativa	`~/.bashrc`	`~/.zshrc`
Curinga sem par	fica literal	erro `no matches`
Índice de array	`0`	`1`
Limpar cache	`hash -r`	`rehash`
Uso indicado	scripts	dia a dia

IDENTIFIQUE CADA CAMADA EM CINCO LINHAS

kali@kali: ~

```
$ tty                    # a qual pseudoterminal este shell está ligado
/dev/pts/0
$ ps -p $$ -o comm=      # o shell que roda DE VERDADE ($SHELL só diz o cadastrado)
zsh
$ ps -p $PPID -o comm=   # quem criou o shell: o emulador
qterminal
$ echo "$TERM"; tput colors
xterm-256color
256
```

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Emulador desenha e traduz teclas; **shell** interpreta comandos. Prompt, histórico e alias são do shell.
- ✓ Entre os dois há o PTY do kernel (`/dev/pts/N`) — dono do eco e do `Ctrl+C` .
- ✓ Ambiente no arquivo de **login**; alias e prompt no arquivo **interativo**.
- ✓ **Zsh no dia a dia, script para Bash** com `#!/usr/bin/env bash` — as duas escolhas são independentes.
- ✓ Trocar de shell: `chsh -s /usr/bin/bash` , só na próxima sessão. Testar: digite `bash` e saia com `exit` .

NO KALI

Zsh é o padrão desde a 2020.4, com tema próprio que muda de cor quando você é root — e o `kali-tweaks` alterna o prompt entre duas linhas, uma linha e enxuto sem editar nada à mão. O emulador é o `qterminal` : `Ctrl+Shift+T` nova aba, `Ctrl+Shift+C / V` copiar e colar — o **Shift** é obrigatório porque `Ctrl+C` já tem dono. **Colar comando de artigo é o ataque mais barato que existe**: uma página esconde texto no que você acha que selecionou. Cole num editor antes. O `~/.zshrc` já vem povoado: **acrescente ao fim**, não reescreva. E se um alias "sumiu" depois do `sudo -i` , é outro usuário, outro `~` , outra config.